Série n°10 — Devoir de contrôle n°2 — modèle

1ère année secondaire · Durée : 1 heure · Calculatrice non autorisée · Radicaux — puissances — Thalès

Nom et prénom : ..... Classe : .....

Consigne : faites les figures à la règle, à l'équerre et au compas sur votre feuille en laissant les traits de construction visibles, et justifiez chaque réponse par « On a … donc … » en citant la propriété utilisée.

Partie A : Activités numériques

Exercice 1 — QCM (5 points) ★★☆☆

Pour chaque question, une seule réponse est exacte : cocher la bonne réponse et la justifier. **(1 point par question)**

1. $\sqrt{(16+9)}$ est égal à : a) 7 b) 5 c) $\sqrt{7}$
2. $(-2)^{-3}$ est égal à : a) 8 b) -8 c) $\dfrac{-1}{8}$
3. Si $x \in [-1\,;\,3]$ alors $2x+1$ appartient à : a) $[-1\,;\,7]$ b) $[-2\,;\,6]$ c) $[-1\,;\,3]$
4. Les solutions de $|x-2| = 3$ sont : a) 5 seulement b) 5 et -1 c) -5 et 1
5. M $\in$ [AB], N $\in$ [AC] et $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$ alors : a) (MN) // (BC) b) (MN) $\perp$ (BC) c) MN = BC

Exercice 2 — Radicaux et puissances (8 points) ★★★☆

1. Écrire sous la forme $a\sqrt{3}$: $A = \sqrt{48} - \sqrt{27} + \sqrt{3}$. **(1,5 pt)**
2. Développer $(3-2\sqrt{2})^2$. **(1 pt)**
3. Montrer que $3-2\sqrt{2}$ et $3+2\sqrt{2}$ sont inverses l'un de l'autre. **(1,5 pt)**
4. Écrire plus simplement : $B = \dfrac{(2^3)^2 \times 2^{-4}}{2^{-1}}$. **(1,5 pt)**
5. Donner l'écriture scientifique de $C = 3{,}5 \times 10^4 \times 2 \times 10^{-6}$. **(1 pt)**
6. Factoriser $x^2 - 4x + 4$ puis résoudre $x^2 - 4x + 4 = 0$. **(1,5 pt)**

Partie B : Géométrie

Exercice 3 — Géométrie : Thalès (7 points) ★★★☆

ABC est un triangle tel que AB = 4 cm, AC = 6 cm et BC = 5 cm. M est le point de la demi-droite [AB) tel que AM = 7 cm et N le point de la demi-droite [AC) tel que AN = 10,5 cm.

1. Faire une figure. **(1,5 pt)**
2. Montrer que (MN) // (BC). **(2 pts)**

3. Calculer MN. **(1,5 pt)**

4. P est le point de [AB] tel que AP = 1 cm et Q le point de [AC] tel que AQ = 1,5 cm. Montrer que (PQ) // (BC) et calculer PQ. **(2 pts)**

Bon courage à tous !

Plus de séries et de cours interactifs : TikTok : tiktok.com/@profaycel | Site : profaycel.github.io | Instagram : instagram.com/faycel_khlifii